

# Planche d'Optique (PC)

## Solutions

### Exercice 1: Microscope

Soit un objet  $AB$  de taille  $30 \mu\text{m}$ . La résolution de l'œil est  $\beta = 1'$  d'angle (avec  $60' = 1^\circ$ ).

1. Convertir  $\beta$  en radian.
2. Calculer  $\alpha_{ref}$ , l'angle sous lequel l'observateur verrait l'objet  $AB$  à l'œil nu en se plaçant à la distance conventionnelle  $d_m = 25 \text{ cm}$  de celui-ci. Cet objet est-il vu par l'œil ?

On observe cet objet à travers un microscope, modélisé par l'association de deux lentilles  $L_1$  et  $L_2$  convergentes, de centres respectifs  $O_1$  et  $O_2$ , et de distances focales respectives  $f'_1$  et  $f'_2$ . On note  $AB \xrightarrow{L_1} A_1B_1 \xrightarrow{L_2} A_2B_2$ .

Données :  $f'_1 = 10.0 \text{ cm}$ ,  $f'_2 = 4.00 \text{ cm}$ , l'objet est placé à la distance  $\overline{O_1A} = -14 \text{ cm}$  devant la lentille  $L_1$ .

3. Calculer la position et la taille de  $A_1B_1$ .
4. Le système est réglé pour qu'un œil normal n'ait pas besoin d'accommoder lorsqu'il observe l'objet à travers le microscope. Où se forme l'image  $A_2B_2$  ? Avec quel point particulier  $A_1$  est-il confondu ? En déduire la distance  $\overline{O_1O_2}$ .
5. Calculer l'angle  $\alpha$  sous lequel l'observateur voit l'objet  $AB$  à travers le microscope. Conclure.
6. Faire une construction avec trois rayons lumineux issus de  $B$  (ne pas tenir compte de l'échelle).

Rappel :  $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$  et  $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ .

### ■ Solution de l'exercice 1 :

1.  $\beta = 1' = \frac{1}{60}^\circ = \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180} \text{ rad} \approx 2.91 \times 10^{-4} \text{ rad}$ .

2.  $\alpha_{ref} = \frac{AB}{d_m} = \frac{30 \times 10^{-6}}{0.25} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ rad}$ .

Comme  $\alpha_{ref} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ rad} < \beta = 2.91 \times 10^{-4} \text{ rad}$ , l'objet **n'est pas résolu à l'œil nu**.

3. Relation de conjugaison sur  $L_1$  :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{10} - \frac{1}{14}$$

$$\overline{O_1A_1} = \frac{10 \times 14}{14 - 10} = 35 \text{ cm}$$

$$\text{Grandissement : } \gamma_1 = \frac{\overline{O_1 A_1}}{\overline{O_1 A}} = \frac{35}{-14} = -2.5$$

$$A_1 B_1 = \gamma_1 \times AB = -2.5 \times 30 \mu m = -75 \mu m \text{ (image renversée, taille } 75 \mu m \text{)}.$$

4. Pour qu'un œil normal (emmétrope) observe sans accommoder, l'image finale  $A_2 B_2$  doit se former à l'infini :  $L_2$  doit donc recevoir  $A_1 B_1$  dans son plan focal objet, c'est-à-dire que  $A_1$  est confondu avec le foyer objet  $F_2$  de  $L_2$ .

$$\overline{O_1 O_2} = \overline{O_1 A_1} + \overline{A_1 O_2} = \overline{O_1 A_1} + \overline{F_2 O_2} = \overline{O_1 A_1} - f'_2 = 35 - 4 = \dots$$

Attention aux signes :  $\overline{A_1 O_2} = -\overline{O_2 F_2} = -(-f'_2) = f'_2$  donc  $\overline{O_1 O_2} = 35 + 4 = 39 \text{ cm}$ .

5. L'image finale étant à l'infini, l'angle sous lequel elle est vue est donné par  $\alpha = \frac{A_1 B_1}{f'_2}$  (angle du rayon issu de  $A_1 B_1$  passant par le centre optique  $O_2$ , ou de façon équivalente  $\tan \alpha \approx \alpha = |A_1 B_1|/f'_2$ ) :

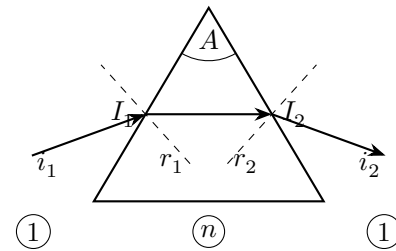
$$\alpha = \frac{75 \times 10^{-6}}{0.04} = 1.9 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

Comme  $\alpha \gg \beta$ , l'objet devient parfaitement résolu à travers le microscope : c'est tout l'intérêt de l'instrument (grossissement).

6. (Construction graphique — voir tracé au tableau : rayon parallèle à l'axe passant par  $F'_2$  après  $L_1/L_2$ , rayon passant par le centre optique, rayon passant par le foyer objet.)

## Exercice 2: Déviation d'un prisme et mesure de l'indice du verre

On considère un prisme d'angle  $A$ , transparent, homogène et isotrope d'indice  $n$  plongé dans l'air que l'on suppose d'indice 1. On adopte les notations usuelles : rayon incident faisant un angle  $i_1$  avec la normale au dioptre d'entrée en  $I_1$ , réfracté d'un angle  $r_1$  ; à l'intérieur du prisme le rayon atteint le dioptre de sortie en  $I_2$  avec un angle d'incidence interne  $r_2$ , et ressort avec un angle  $i_2$ .



1. Écrire les lois de Descartes en  $I_1$  et en  $I_2$ . Sur quel dioptre peut-il y avoir réflexion totale ?
2. Écrire la relation entre  $A$ ,  $r_1$  et  $r_2$ . Définir et exprimer l'angle de déviation  $D$  en fonction de  $A$ ,  $i_1$  et  $i_2$  (convention : le sens positif est le sens horaire).
3. Calculer  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $i_2$  et  $D$  pour  $n = 1.60$ ,  $A = 60.0^\circ$  et  $i_1 = 50.0^\circ$ .
4. On constate expérimentalement que l'angle de déviation  $D$  prend une valeur minimale  $D_m$  lorsque  $i_1 = i_2 = i_m$ . Montrer qu'au minimum de déviation  $r_1 = r_2$  et en déduire que l'indice  $n$  vérifie la relation :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

## ■ Solution de l'exercice 2 :

### 1. Lois de Descartes :

- En  $I_1$  :  $\sin i_1 = n \sin r_1$  (réfraction air  $\rightarrow$  verre).
- En  $I_2$  :  $n \sin r_2 = \sin i_2$  (réfraction verre  $\rightarrow$  air).

La réflexion totale ne peut se produire qu'au dioptre de sortie  $I_2$  (passage du milieu le plus réfringent  $n$  vers l'air), lorsque  $r_2$  dépasse l'angle limite  $\ell = \arcsin(1/n)$ .

### 2. Relation géométrique : $A = r_1 + r_2$ (Vous pouvez vous en convaincre aisément à partir du schéma).

Déviation :  $D = (i_1 - r_1) + (i_2 - r_2) = i_1 + i_2 - A$ .

### 3. Avec $n = 1.60$ , $A = 60.0^\circ$ , $i_1 = 50.0^\circ$ :

$$\sin r_1 = \frac{\sin i_1}{n} = \frac{\sin 50.0^\circ}{1.60} \Rightarrow r_1 = 28.6^\circ$$

$$r_2 = A - r_1 = 60.0^\circ - 28.6^\circ = 31.4^\circ$$

$$\sin i_2 = n \sin r_2 \Rightarrow i_2 = \arcsin(1.60 \cdot \sin 31.4^\circ), \text{ ce qui donne } i_2 \approx 56.9^\circ$$

$$D = i_1 + i_2 - A \approx 46.5^\circ$$

4. Au minimum de déviation,  $D(i_1)$  est stationnaire :  $\frac{dD}{di_1} = 0$ . Par symétrie du trajet optique (réversibilité du chemin lumineux), la configuration de déviation minimale est celle où le trajet est symétrique par rapport au plan bissecteur du prisme, soit  $r_1 = r_2 (= A/2)$  et  $i_1 = i_2 (= i_m)$ .

$$\text{Avec } r_1 = r_2 = A/2 \text{ et } D_m = 2i_m - A, \text{ donc } i_m = \frac{A + D_m}{2}.$$

La loi de Descartes en  $I_1$  donne  $\sin i_m = n \sin(A/2)$ , d'où :

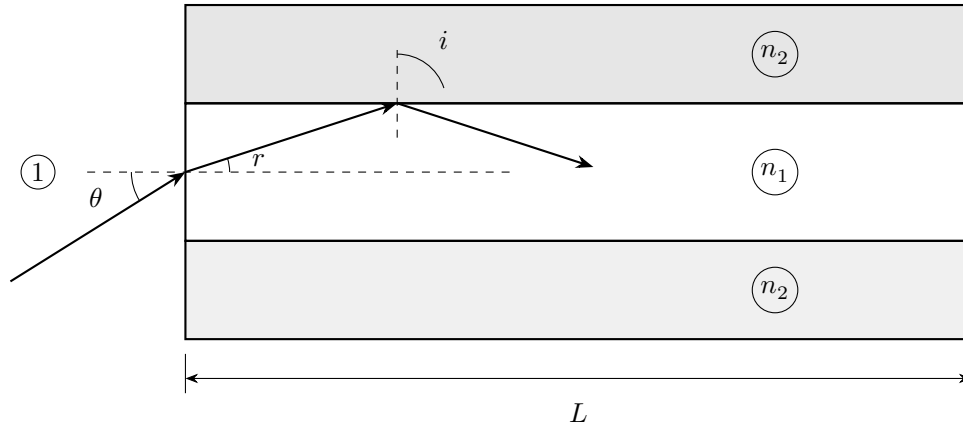
$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

## Exercice 3: Fibre optique

1. Décrire le phénomène de réflexion totale sur un dioptre séparant les milieux d'indice  $n_1$  et  $n_2$ , où  $n_1$  est l'indice du milieu du rayon incident. Quelle inégalité doivent vérifier  $n_1$  et  $n_2$  ? Définir et exprimer un angle limite.

2. Une fibre optique est composée d'un milieu d'indice  $n_1$  (cœur de la fibre) inséré dans un milieu d'indice  $n_2$  (gaine de la fibre). L'ensemble est placé dans l'air d'indice 1.

Données :  $n_1 = 1.5227$ ,  $n_2 = 1.5200$ ,  $L = 10$  cm.



**2.a.** Tracer le trajet du rayon lumineux qui sort rasant au dioptre séparant les milieux d'indices  $n_1$  et  $n_2$ . Exprimer les angles limites correspondants  $i_\ell$  et  $\theta_\ell$ . Montrer que  $\theta_\ell = \arcsin(\sqrt{n_1^2 - n_2^2})$ .

La lumière arrive dans un cône d'angle au sommet  $\theta_0$  (soit  $\theta$  prend toutes les valeurs entre  $-\theta_0$  et  $+\theta_0$  avec  $\theta_0 < \theta_\ell$ ) sous forme d'une impulsion de durée négligeable.

**2.b.** Montrer que la lumière est piégée dans le cœur de la fibre grâce au phénomène de réflexion totale.

**2.c.** Calculer le temps  $t_{min}$  mis par le rayon suivant le chemin le plus court pour traverser la fibre.

**2.d.** Calculer le temps  $t_{max}$  mis par le rayon suivant le chemin le plus long pour traverser la fibre. En déduire l'allongement temporel  $\Delta t = t_{max} - t_{min}$  de ces impulsions en sortie de la fibre. On envoie des impulsions à une fréquence  $f$  ; montrer que  $f < \frac{1}{\Delta t}$  pour que les impulsions ne se superposent pas à la sortie de la fibre.

### ■ Solution de l'exercice 3 :

**1.** Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice  $n_1$  vers un milieu d'indice  $n_2 < n_1$  (donc du milieu le plus réfringent vers le moins réfringent), il existe un angle d'incidence limite  $\ell$  au-delà duquel il n'y a plus de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchi (réflexion totale). Il faut  $n_1 > n_2$ , et l'angle limite vérifie  $\sin \ell = n_2/n_1$ .

**2.a.** Le rayon entre dans la fibre avec un angle d'incidence  $\theta$  (par rapport à l'axe, dans l'air), et se réfracte selon la loi de Descartes en un angle  $r$  (par rapport à l'axe, dans le cœur) :  $\sin \theta = n_1 \sin r$ . Il frappe ensuite le dioptre cœur/gaine avec un angle d'incidence  $i = 90^\circ - r$  par rapport à la normale à ce dioptre (perpendiculaire à l'axe).

Le rayon limite, qui sort rasant au dioptre cœur-gaine, correspond à un angle d'incidence sur ce dioptre égal à l'angle limite  $\ell$  défini en **1.** (avec  $\sin \ell = n_2/n_1$ ) : c'est l'angle  $i_\ell = \ell$ . L'angle interne correspondant, par rapport à l'axe, est alors  $r_\ell = 90^\circ - \ell$ .

En entrée, la loi de Descartes donne l'angle externe limite associé :

$$\sin \theta_\ell = n_1 \sin r_\ell = n_1 \sin(90^\circ - \ell) = n_1 \cos \ell = n_1 \sqrt{1 - \sin^2 \ell} = n_1 \sqrt{1 - n_2^2/n_1^2} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

d'où  $\theta_\ell = \arcsin(\sqrt{n_1^2 - n_2^2})$  (c'est l'angle d'ouverture numérique de la fibre).

**2.b.** Puisque  $\theta_0 < \theta_\ell$  et que la loi de Descartes à l'entrée est croissante, tout rayon admis a un angle interne  $r < r_\ell = 90^\circ - \ell$ , donc un angle au dioptre cœur/gaine  $i = 90^\circ - r > \ell$  : il subit donc une réflexion totale à chaque réflexion sur la gaine, et reste piégé dans le cœur tout au long de la fibre (propagation en zigzag sans perte).

**2.c.** Le chemin le plus court correspond au rayon axial ( $r = 0$ ), qui parcourt la distance  $L$  en ligne droite dans un milieu d'indice  $n_1$  :

$$t_{min} = \frac{n_1 L}{c}$$

**2.d.** Le rayon le plus long correspond au plus grand angle interne admis,  $r_0$ , associé par la loi de Descartes à l'angle externe maximal  $\theta_0$  :  $\sin \theta_0 = n_1 \sin r_0$ . Le trajet en zigzag parcourt une longueur totale  $L' = \frac{L}{\cos r_0}$  (projection de chaque segment sur l'axe valant  $L$  au total), d'où :

$$t_{max} = \frac{n_1 L'}{c} = \frac{n_1 L}{c \cos r_0} = \frac{n_1 L}{c \sqrt{1 - \sin^2 r_0}} = \frac{n_1 L}{c \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n_1^2}}}$$

$$\Delta t = t_{max} - t_{min} = \frac{n_1 L}{c} \left( \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta_0 / n_1^2}} - 1 \right)$$

Pour que deux impulsions successives ne se chevauchent pas à la sortie, il faut que la période d'émission  $T = 1/f$  soit supérieure à l'étalement  $\Delta t$ , soit :

$$f < \frac{1}{\Delta t}$$

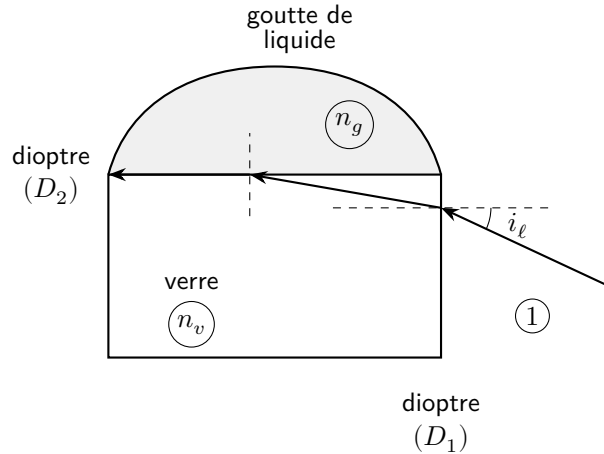
## Exercice 4: Détermination d'un indice optique

Sur la face horizontale ( $D_2$ ) d'un parallélépipède de verre, d'indice  $n_v$ , on dépose une goutte de liquide dont on veut déterminer l'indice  $n_g$ . La face verticale ( $D_1$ ) du parallélépipède de verre est éclairée par un faisceau cylindrique de lumière monochromatique sous l'incidence  $i$ .

**1.** Sur le schéma, on a représenté le rayon limite qui permet une sortie (rasante) au dioptre ( $D_2$ ). Déduire du schéma l'inégalité entre  $n_g$  et  $n_v$ . Montrer que pour l'angle limite  $i_\ell$  correspondant on a  $\sin i_\ell = \sqrt{n_v^2 - n_g^2}$ .

**2.** Montrer que seuls les rayons ayant une incidence supérieure à  $i_\ell$  peuvent traverser le dioptre verre-liquide.

**3.** Déterminer  $n_g$  pour  $i_\ell = 48.71^\circ$ . On donne  $n_v = 1.607$ .



### ■ Solution de l'exercice 4 :

1. Pour que le rayon puisse ressortir rasant après avoir traversé le dioptre verre/liquide ( $D_2$ ) sans réflexion totale, il faut que le liquide soit **moins réfringent que le verre** :  $n_g < n_v$ .

Soit  $r$  l'angle de réfraction dans le verre à l'entrée sur ( $D_1$ ) :  $\sin i = n_v \sin r$ .

Ce rayon atteint ensuite le dioptre horizontal ( $D_2$ ) verre/liquide avec un angle d'incidence  $(\frac{\pi}{2} - r)$  par rapport à la normale à ( $D_2$ ) (les deux dioptres étant perpendiculaires). Le rayon limite (qui ressort rasant donc réfracté à  $\frac{\pi}{2}$  côté liquide) correspond à l'angle limite d'incidence  $\frac{\pi}{2} - r_\ell$  sur ( $D_2$ )

$$n_v \sin\left(\frac{\pi}{2} - r_\ell\right) = n_g \sin \frac{\pi}{2} = n_g \Rightarrow n_v \cos r_\ell = n_g$$

Pour le rayon incident correspondant sur ( $D_1$ ), d'angle d'incidence  $i_\ell$  :

$$\sin i_\ell = n_v \sin r_\ell = n_v \sqrt{1 - \cos^2 r_\ell}$$

Et en injectant le résultat trouvé au dioptre ( $D_2$ ), on déduit :

$$\sin i_\ell = n_v \sqrt{1 - \left(\frac{n_g}{n_v}\right)^2} = \sqrt{n_v^2 - n_g^2}$$

2. Les rayons d'incidence  $i < i_\ell$  donnent, dans le verre, un angle  $r < r_\ell$  donc  $(\frac{\pi}{2} - r) > (\frac{\pi}{2} - r_\ell)$  sur ( $D_2$ ), et donc un angle réfracté plus grand que  $\frac{\pi}{2}$ , i.e. en dehors de la goutte : il y a réflexion totale.

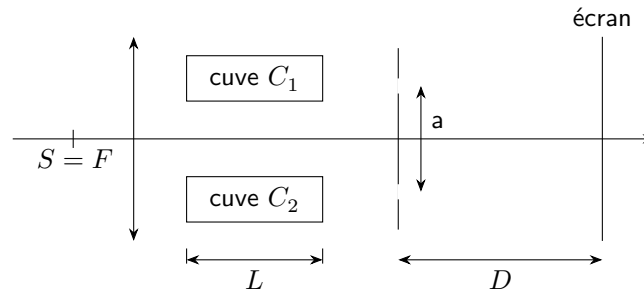
Ainsi, seuls les rayons d'incidence  $i > i_\ell$  donnent, dans le verre, un angle  $r$  plus grand, donc un angle d'incidence  $(\frac{\pi}{2} - r)$  sur ( $D_2$ ) plus petit que  $(\frac{\pi}{2} - r_\ell)$  sur ( $D_2$ ) et donc un angle de réfraction inférieur à  $\frac{\pi}{2}$  (dans la goutte)

3. Application numérique :  $\sin i_\ell = \sqrt{n_v^2 - n_g^2} \Rightarrow n_g = \sqrt{n_v^2 - \sin^2 i_\ell} = \sqrt{1.607^2 - \sin^2(48.71^\circ)}$

$$n_g \approx 1.42$$

## Exercice 5: Indice d'un gaz

Une lumière monochromatique avec  $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$  issue d'une source ponctuelle  $S$  placée au foyer d'une lentille traverse deux cuves  $C_1$  et  $C_2$  de longueur  $L$ , puis deux trous distants de  $a$ . La cuve  $C_1$  contient de l'air d'indice  $n_1 = 1.0002926$ . La cuve  $C_2$  contient initialement de l'air dans les mêmes conditions. On observe sur un écran placé à une distance  $D$  des trous.



1. Décrire la figure d'interférences et déterminer l'expression puis la valeur de l'interfrange  $i$  avec  $a = 1 \text{ mm}$  et  $D = 1 \text{ m}$ .
2. On remplace l'air de  $C_2$  par un gaz  $G_2$  d'indice  $n_2$ . On constate que le système de franges s'est traduit vers le bas de 70 franges. Prévoir le signe de  $n_2 - n_1$  et calculer la valeur de  $n_2 - n_1$  pour  $L = 10 \text{ cm}$ .

### Solution de l'exercice 5 :

1. Dispositif de type fentes d'Young : la figure observée sur l'écran est un système de franges rectilignes, équidistantes, parallèles aux fentes, d'éclairement variant sinusoidalement (frange centrale brillante au centre, symétrie du dispositif). L'interfrange est :

$$i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{0.6 \times 10^{-6} \times 1}{1 \times 10^{-3}} = 0.6 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.6 \text{ mm}$$

2. En rajoutant un gaz d'indice  $n_2$  dans  $C_2$ , la différence de marche supplémentaire introduite est  $(n_2 - n_1)L$  : en changeant de gaz dans  $C_2$ , on remplace le chemin optique  $n_1 L$  par le chemin optique  $n_2 L$ . Le système de franges se translate d'un nombre de franges  $p = \frac{(n_2 - n_1)L}{\lambda}$ .

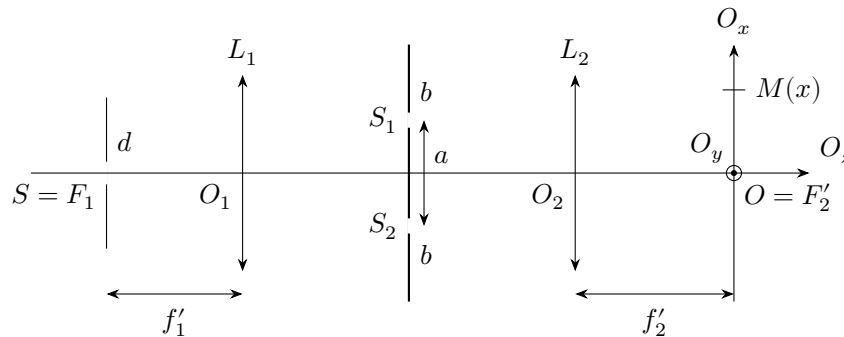
La translation se fait "vers le bas", ce qui correspond (selon l'orientation du schéma) à une augmentation du chemin optique dans  $C_2$ , donc à  $n_2 > n_1$  :  $n_2 - n_1 > 0$ .

$$n_2 - n_1 = \frac{p \lambda}{L} = \frac{70 \times 0.6 \times 10^{-6}}{0.10} = 4.2 \times 10^{-4}$$

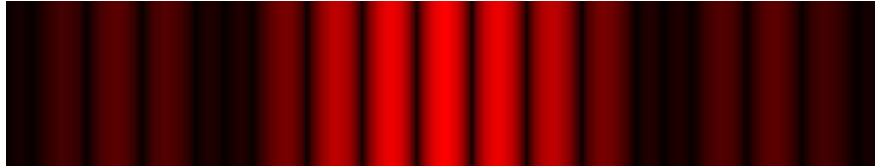
(Valeur arrondie fournie par l'énoncé :  $n_2 - n_1 = 4.6 \times 10^{-3}$  — à vérifier selon les valeurs exactes de  $p$ ,  $\lambda$ ,  $L$  utilisées.)

## Exercice 6: Fentes d'Young et largeur de source

Un écran opaque percé de deux fentes d'Young identiques de largeur  $b = 17 \mu\text{m}$  et dont les centres sont distants de  $a$ , est éclairé par une fente source fine placée dans le plan focal objet d'une lentille  $L_1$  de focale  $f'_1 = 20 \text{ cm}$ . On observe la figure de diffraction dans le plan focal image d'une lentille convergente  $L_2$  de focale  $f'_2 = 50 \text{ cm}$ .



1. Représenter les deux rayons lumineux qui interfèrent en  $M$  et exprimer la différence de marche entre ces deux rayons en fonction des données et de  $x$ , position de  $M$  sur  $Ox$ . En déduire l'expression de l'interfrange.
2. Mesurer la largeur de la tache centrale de diffraction et en déduire une estimation de la longueur d'onde de la source. *Donnée* : la demi-largeur angulaire de la tache centrale de diffraction par une fente de largeur  $b$  est  $\theta_{1/2} = \lambda/b$ .



3. Estimer l'interfrange et donc la valeur de  $a$  le plus précisément possible.
4. Soit un objet  $AB$  placé dans le plan focal objet de  $L_1$ . Sur un schéma, construire l'image  $A'B'$  de cet objet par l'association  $L_1 - L_2$ . En déduire l'expression de  $\frac{A'B'}{AB}$ . Déduire de la photo la hauteur  $h$  de la fente source (dimension selon  $Oy$ ).
5. Lorsqu'on augmente la largeur de la fente source  $S$ , le contraste des franges diminue à l'écran. On rappelle le critère semi-quantitatif  $|p_{S_{1/2}} - p_{S_0}| < \frac{1}{2}$  où  $S_0$  est le point au centre de la fente source et  $S_{1/2}$  le point à l'extrémité de la fente source. Expliquer ce critère et en déduire la largeur maximale  $d$  de la fente source pour conserver des franges à l'écran.

### ■ Solution de l'exercice 6 :

1. Les deux rayons interférant en  $M(x)$  proviennent des deux fentes  $S_1$  et  $S_2$  ; après la lentille  $L_2$  (qui envoie les rayons parallèles en sortie des fentes vers un point de son plan focal image), la différence de marche s'écrit :

$$\delta(x) = \frac{a x}{f'_2}$$



L'interfrange correspond à  $\Delta\delta = \lambda$  soit  $\Delta x = i$  tel que  $\frac{a i}{f'_2} = \lambda$  :

$$i = \frac{\lambda f'_2}{a}$$

2. Sur la photo, on mesure la largeur totale de la tache centrale de diffraction (distance entre les deux premiers zéros d'intensité, symétriques par rapport au centre). L'angle correspondant, ramené dans le plan focal, donne accès à  $\theta_{1/2} = \lambda/b$ , d'où :

$$\lambda = b \theta_{1/2}$$

Numériquement (mesure sur la photo) :  $\lambda \approx 542 \text{ nm}$ .

3. En comptant le nombre de franges à l'intérieur de la tache centrale de diffraction (ou en mesurant directement l'interfrange sur la photo) et en utilisant  $i = \lambda f'_2/a$ , on isole :

$$a = \frac{\lambda f'_2}{i}$$

Numériquement :  $a \approx 68 \text{ }\mu\text{m}$ .

4. L'association de deux lentilles avec objet au foyer objet de  $L_1$  et image dans le plan focal image de  $L_2$  constitue un système afocal. Le grandissement transversal d'un système afocal vaut :

$$\frac{A'B'}{AB} = -\frac{f'_2}{f'_1}$$

(en valeur absolue  $f'_2/f'_1$ , l'image étant renversée pour deux lentilles convergentes).

En mesurant sur la photo la hauteur de la tache de diffraction selon  $Oy$  (directement reliée à la hauteur de l'image de la fente source, elle-même image de  $S$ ), et en remontant par le grandissement, on trouve  $h \approx 0.5 \text{ cm}$ .

5. Le critère de brouillage : chaque point de la fente source, incohérent avec les autres, crée son propre système de franges décalé. Le déphasage entre le système de franges créé par  $S_0$  (centre de la fente) et celui créé par  $S_{1/2}$  (bord de la fente), exprimé en nombre de franges  $p$ , doit rester inférieur à  $1/2$  pour que la superposition de tous ces systèmes de franges élémentaires ne brouille pas totalement la figure d'interférence (brouillage total atteint pour un déphasage d'une frange entière).

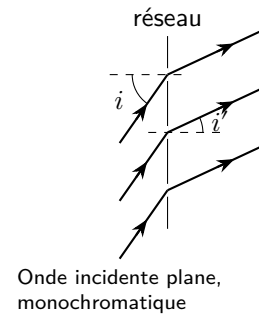
Cela conduit à une condition sur la largeur  $d$  de la fente source, de la forme  $d < \frac{\lambda}{2} \times \frac{D_1}{a \cdot (...)}$  (avec  $D_1$  distance source-fentes, ici remplacée par la focale  $f'_1$  car la source est dans le plan focal objet de  $L_1$ ) :

$$d < \frac{\lambda f'_1}{2a}$$

Numériquement :  $d < 1.6 \text{ mm}$ .

## Exercice 7: Réseau de diffraction

On considère un réseau de diffraction par transmission caractérisé par un nombre de traits par unité de longueur :  $n = 300 \text{ traits} \cdot \text{mm}^{-1}$ . On oriente les angles dans le sens horaire.



1. Démontrer la formule des réseaux.
2. Déterminer la déviation à l'ordre 1 pour  $\lambda = 589 \text{ nm}$  et  $i_0 = -20^\circ$ .
3. Déterminer les ordres observables pour un angle d'incidence  $i_0 = 30^\circ$  pour  $\lambda = 632 \text{ nm}$ .
4. Pour  $\lambda = 589 \text{ nm}$ , calculer la déviation minimale dans l'ordre  $-4$ .

### ■ Solution de l'exercice 7 :

1. Pour un réseau de pas  $p = 1/n$ , la condition d'interférence constructive entre deux traits consécutifs impose une différence de marche  $\delta = p(\sin i_k - \sin i_0) = k\lambda$  ( $k \in \mathbb{Z}$ , convention d'angles orientés dans le sens horaire), soit la **formule des réseaux** :

$$\sin i_k - \sin i_0 = k n \lambda$$

2. Pour  $k = 1$  :  $\sin i_1 = \sin i_0 + n\lambda = \sin(-20^\circ) + 300 \times 10^3 \times 589 \times 10^{-9}$

$$\sin i_1 = -0.342 + 0.1767 = -0.1653 \Rightarrow i_1 \approx -9.5^\circ$$

$$\text{Déviation } D = i_1 - i_0 = -9.5^\circ - (-20^\circ) = 10.5^\circ$$

3. Les ordres observables sont ceux pour lesquels  $|\sin i_k| \leq 1$ , soit  $|\sin i_0 + kn\lambda| \leq 1$ . Avec  $i_0 = 30^\circ$ ,  $n\lambda = 300 \times 10^3 \times 632 \times 10^{-9} = 0.1896$  :

$$|0.5 + 0.1896 k| \leq 1 \Rightarrow -7.91 \leq k \leq 2.64$$

Soit  $k \in \{-7, -6, \dots, 2\}$ , c'est-à-dire **10 ordres observables**.

4. La déviation est minimale (pour un ordre  $k$  donné, en valeur absolue) lorsque le trajet est symétrique, c'est-à-dire  $i_0 = -i_k$  (par analogie avec le prisme). La condition des réseaux devient :

$$2 \sin i_k = kn\lambda \quad (\text{avec } i_0 = -i_k)$$

Pour  $k = -4$ ,  $\lambda = 589 \text{ nm}$  :

$$\sin i_k = \frac{-4 \times 300 \times 10^3 \times 589 \times 10^{-9}}{2} = -0.3534 \Rightarrow i_k \approx -20.7^\circ$$

$D_m = i_k - i_0 = i_k - (-i_k) = 2i_k \approx -41.4^\circ$ , soit en valeur absolue :

$$D_m = 41.4^\circ$$

**Sources des exercices :** - *Planche de TD d'optique PC* du Lycée Dumont D'Urville à Toulon (énoncés uniquement)